Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento

►**B**

DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 1979

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida, de derogación de la Directiva 71/354/CEE

(80/181/CEE)

(DO L 39 de 15.2.1980, p. 40)

Modificada por:

		Diario Oficial		
		nº	página	fecha
►**M1**	Directiva 85/1/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1984	L 2	11	3.1.1985
►**M2**	Directiva 89/617/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1989	L 357	28	7.12.1989
►**M3**	Directiva 1999/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de enero de 2000	L 34	17	9.2.2000
►**M4**	Directiva 2009/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2009	L 114	10	7.5.2009
►**M5**	Directiva (UE) 2019/1258 de la Comisión de 23 de julio de 2019	L 196	6	24.7.2019

Rectificada por:

►**C1** Rectificación, DO L 311 de 12.12.2000, p. 50 (1999/103/CE)

►**C2** Rectificación, DO L 279 de 24.10.2009, p. 12 (2009/3/CE)

▼B

DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 1979

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida, de derogación de la Directiva 71/354/CEE

(80/181/CEE)

Artículo 1

Las unidades de medida legales a los efectos de la presente Directiva que de berán utilizarse para expresar las magnitudes son:

a) Las recogidas en el Capítulo I del Anexo;

▼M4

b) Las recogidas en el anexo, capítulo II, únicamente en aquellos Estados miembros en que estuvieran autorizadas el 21 de abril de 1973;

▼M2

c) Las recogidas en el capítulo III del Anexo, únicamente en aquellos Estados miembros en que estuvieran autorizadas el 21 de abril de 1973 y hasta una fecha que establezcan esos Estados miembros. Esta fecha no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 1994;

d) Las recogidas en el capítulo IV del Anexo únicamente en aquellos Estados miembros en que estuvieran autorizadas el 21 de abril de 1973 y hasta una fecha que establezcan esos Estados miembros. Esta fecha no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 1999.

▼B

Artículo 2

▼M4

a) Las obligaciones que se derivan del artículo 1 se refieren a los instrumentos de medida utilizados, las mediciones efectuadas y las magnitudes expresadas en unidades de medida;

▼B

b) La presente Directiva no afectará al uso, en el sector de la navegación marítima y aérea y del tráfico por vía férrea, de unidades distintas a impuestos por la presente Directiva pero que estén previstas por convenios o acuerdos internacionales que vinculan a la Comunidad o a los Estados miembros.

Artículo 3

1. A los efectos de la presente Directiva se considera que existe una indicación suplementaria cuando una indicación expresada en una unidad del Capítulo 1 del Anexo esté acompañada por una o más indicaciones expresadas en unidades que no figuren en el Capítulo 1.

▼M4

2. Queda autorizado el uso de indicaciones suplementarias.

▼B

3. No obstante, los Estados miembros podrán exigir que en los instrumentos de medida figuren las indicaciones de magnitud en una sola unidad de medida legal.

▼B

4. La indicación expresada en la unidad de medida recogida en el Capítulo 1 deberá hacerse resaltar. En particular, las indicaciones expresadas en unidades de medida que no figuren en el Capítulo 1 deberán expresarse en caracteres de dimensiones iguales como mínimo a las de los caracteres de la indicación correspondiente en unidades recogidas en el Capítulo 1.

▼M2

_____

▼B

Artículo 4

Queda autorizado el empleo de unidades de medida que no son o han dejado de ser legales:

— para los productos y equipos que ya estén comercializados y/o en servicio en la fecha de la adopción de la presente Directiva,

— para las piezas y partes de productos y de equipos que son necesarios para completar o sustituir las piezas o partes de productos y de equipos mencionadas anteriormente.

No obstante, podrá exigirse el empleo de unidades de medida legales para los dispositivos indicadores de los instrumentos de medida.

Artículo 5

Será aplicable en el ámbito regulado por su apartado 1 la norma internacional ISO 2955 del ►**M2** 15 de mayo de 1983 ◄, «Tratamiento de la información — Representaciones de unidades SI y otras unidades para su utilización en sistemas que comprenden juegos limitados de caracteres».

Artículo 6

La Directiva 71/354/CEE quedará derogada el 1 de octubre de 1981.

▼M2

_____

▼M3

Artículo 6 bis

Los problemas relacionados con la aplicación de la presente Directiva y, en particular, los referentes a las indicaciones suplementarias, volverán a examinarse y, en su caso, se adoptarán las medidas adecuadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 72/316/CEE del Consejo ([1]).

▼M4

Artículo 6 ter

La Comisión seguirá la evolución del mercado en relación con la presente Directiva y su aplicación en lo que atañe al correcto funcionamiento del mercado interior y del comercio internacional, y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, un informe sobre dicha evolución, junto con las propuestas que considere oportunas.

([1]) DO L 202 de 6.9.1971, p. 1.

▼B

Artículo 7

a) Los Estados miembros adoptarán y publicarán antes del 1 de julio de 1981 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva y las comunicarán a la Comisión.

   Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de octubre de 1981.

b) A partir de la notificación de la presente Directiva, los Estados miembros deberán informar a la Comisión, con la suficiente antelación para permitirle presentar sus observaciones sobre cualquier proyecto de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se propongan adoptar en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 8

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

▼B

ANEXO

CAPÍTULO PRIMERO

UNIDADES DE MEDIDA LEGALES DEFINIDAS POR LA LETRA a) DEL ARTÍCULO 1

1. UNIDADES SI Y SUS MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DECIMALES

▼M5

1.1. **Unidades básicas del SI**

Magnitud	Unidad	
	Nombre	Símbolo
Tiempo	segundo	s
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Intensidad de corriente eléctrica	amperio	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Las definiciones de las unidades SI básicas son las siguientes:

Unidad de tiempo

El segundo, símbolo s, es la unidad SI de tiempo. Se define al fijar el valor numérico de la frecuencia del cesio, Δv_{Cs}, correspondiente a la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133, en 9 192 631 770, cuando se expresa en la unidad Hz, igual a s^{-1}.

Unidad de longitud

El metro, símbolo m, es la unidad SI de longitud. Se define al fijar el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío, c, en 299 792 458, cuando se expresa en la unidad $m \cdot s^{-1}$, donde el segundo se define en función de la frecuencia del cesio, Δv_{Cs}.

Unidad de masa

El kilogramo, símbolo kg, es la unidad SI de masa. Se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck, h, en $6{,}626\ 070\ 15 \times 10^{-34}$, cuando se expresa en la unidad J s, igual a kg m^2 s^{-1}, donde el metro y el segundo se definen en función de c y Δv_{Cs}.

Unidad de intensidad de corriente eléctrica

El amperio, símbolo A, es la unidad SI de intensidad de corriente eléctrica. Se define al fijar el valor numérico de la carga elemental, e, en $1{,}602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$, cuando se expresa en la unidad C, igual a A s, donde el segundo se define en función de Δv_{Cs}.

Unidad de temperatura termodinámica

El kelvin, símbolo K, es la unidad SI de temperatura termodinámica. Se define al fijar el valor numérico de la constante de Boltzmann, k, en $1{,}380\ 649 \times 10^{-23}$, cuando se expresa en la unidad J K^{-1}, igual a kg m^2 s^{-2} K^{-1}, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en función de h, c y Δv_{Cs}.

▼M5

Unidad de cantidad de sustancia

El mol, símbolo mol, es la unidad SI de cantidad de sustancia. Un mol contiene exactamente 6,022 140 76 × 10^{23} entidades elementales. Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro N_A cuando se expresa en la unidad mol^{-1}, y se llama número de Avogadro.

La cantidad de sustancia, símbolo *n*, de un sistema, es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón o cualquier otra partícula o grupo especificado de partículas.

Unidad de intensidad luminosa

La candela, símbolo cd, es la unidad SI de intensidad luminosa en una dirección dada. Se define al fijar el valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540 × 10^{12} Hz, K_{cd}, en 683, cuando se expresa en la unidad lm W^{-1}, igual a cd sr W^{-1}, o a cd sr kg^{-1} m^{-2} s^3, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en función de *h*, *c* y Δv_{Cs}.

1.1.1. **Nombre y símbolo especiales de la unidad derivada SI de temperatura para expresar la temperatura Celsius**

Magnitud	Unidad	
	Nombre	Símbolo
Temperatura Celsius	grado Celsius	°C

La temperatura Celsius *t* se define como la diferencia $t = T - T_0$ entre dos temperaturas termodinámicas *T* y T_0, siendo T_0 = 273,15 K. Un intervalo o diferencia de temperaturas puede expresarse en kelvin o en grados Celsius. La unidad «grado Celsius» es igual a la unidad «kelvin».

▼M4

1.2. **Unidades derivadas SI**

———————

1.2.2. **Norma general para las unidades derivadas SI**

Las unidades derivadas coherentemente de las unidades SI básicas vienen dadas por expresiones algebraicas en forma de productos de potencias de las unidades básicas SI con un factor numérico igual al número 1.

1.2.3. **Unidades derivadas SI con nombres y símbolos especiales**

Magnitud	Unidad		Expresión	
	Nombre	Símbolo	En otras unidades SI	En unidades SI básicas
Ángulo plano	radián	rad		$m \cdot m^{-1}$
Ángulo sólido	estereorradián	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frecuencia	hertzio	Hz		s^{-1}
Fuerza	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Presión y tensión	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$

▼M4

Magnitud	Unidad		Expresión	
	Nombre	Símbolo	En otras unidades SI	En unidades SI básicas
Energía, trabajo, cantidad de calor	julio	J	N · m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potencia ([1]), flujo energético	vatio	W	J · s^{-1}	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Cantidad de electricidad, carga eléctrica	culombio	C		s · A
Tensión eléctrica, potencial eléctrico, fuerza electromotriz	voltio	V	W · A^{-1}	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Resistencia eléctrica	ohm	Ω	V · A^{-1}	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conductancia eléctrica	siemens	S	A · V^{-1}	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacidad eléctrica	faradio	F	C · V^{-1}	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flujo de inducción magnética	wéber	Wb	V · s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Inducción magnética	tesla	T	Wb · m^{-2}	kg · s^{-2} · A^{-1}
Inductancia	henry	H	Wb · A^{-1}	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flujo luminoso	lumen	lm	cd · sr	cd
►C2 Iluminancia ◄	lux	lx	lm · m^{-2}	m^{-2} · cd
Actividades (radiaciones ionizantes)	becquerel	Bq		s^{-1}
Dosis absorbida, energía comunicada específica, kerma, índice de dosis absorbida	gray	Gy	J · kg^{-1}	$m^2 \cdot s^{-2}$
Equivalente de dosis	sievert	Sv	J · kg^{-1}	$m^2 \cdot s^{-2}$
Actividad catalítica	katal	kat		mol · s^{-1}

([1]) Nombres especiales de la unidad de potencia: el nombre «voltamperio», símbolo «VA» para expresar la potencia aparente de la corriente eléctrica alternativa y el nombre «var», símbolo «var» para expresar la potencia eléctrica reactiva. El nombre «var» no está incluido en las resoluciones de la CGPM.

Las unidades derivadas de las unidades SI básicas podrán expresarse empleando las unidades del capítulo I.

En particular, las unidades derivadas SI pueden expresarse utilizando los nombres y símbolos especiales del cuadro anterior, por ejemplo: la unidad SI de la viscosidad dinámica podrá expresarse como $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ o N · s · m^{-2} o Pa · s.

▼B

1.3. **Prefijos y sus símbolos que sirven para designar algunos múltiplos y submúltiplos decimales**

▼M3

Factor	Prefijo	Símbolo
10^{24}	yotta	Y
10^{21}	zetta	Z
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^{9}	giga	G
10^{6}	mega	M
10^{3}	kilo	k
10^{2}	hecto	h
10^{1}	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	µ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
10^{-21}	zepto	z
10^{-24}	yocto	y

▼B

Los nombres y símbolos de los múltiplos y submúltiplos decimales de la unidad de masa se forman añadiendo prefijos a la palabra «gramo» y añadiendo sus símbolos al símbolo «g».

Para designar múltiplos y submúltiplos decimales de una unidad derivada cuya expresión se presenta en forma de fracción, es indiferente unir un prefijo a las unidades que figuran en el numerador, en el denominador o en ambos.

Quedan prohíbidos los prefijos compuestos, es decir, los que se formarían yuxtaponiento varios de los prefijos anteriores.

1.4. **Nombres y símbolos especiales de múltiplos y submúlitplos decimales de unidades SI autorizadas**

Magnitud	Unidad		
	Nombre	Simbolo	Relación
Volumen	litro	l o L ([1])	1 l = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3
Masa	tonelada	t	1 t = 1 Mg = 10^3 kg
Presión y tensión	bar	bar ([2])	1 bar = 10^5 Pa

([1]) Los dos simbolos «l» y «L» son utilizables para la unidad «litro». (16º CGPM, 1979, res. 5).

([2]) Unidad recogida en el folleto de la Oficina internacional de pesos y medidas (BIPM) entre las unidades admitidas temporalmente.

▼B

Advertencia: los prefijos y sus símbolos mencionados en el punto 1.3 se aplicarán a las unidades y símbolos del cuadro de figura en el punto 1.4.

2. UNIDADES DEFINIDAS A PARTIR DE LAS UNIDADES SI, PERO QUE NO SON MÚLTIPLOS O SUBMÚLTIPLOS DECIMALES DE DICHAS UNIDADES

Magnitud	Unidad		
	Nombre	Símbolo	Relación
Ángulo plano	ángulo redondo (*) ([1]) ([a])		1 tour = 2 π rad
	grado (*) o gon (*)	gon (*)	$1\ \text{gon} = \frac{\pi}{200}\ \text{rad}$
	grado	°	$1°\ \text{w} = \frac{\pi}{180}\ \text{rad}$
	minuto de ángulo	′	$1' = \frac{\pi}{10\ 800}\ 10\ 800\ \text{rad}$
	segundo de ángulo	″	$1'' = \frac{\pi}{648\ 000}\ 648\ 000\ \text{rad}$
Tiempo	minuto	min	1min = 60 s
	hora	h	1 h = 3 600 s
	día	d	1 d = 86 400 s

([1]) El signo (*) después de un nombre o un símbolo de unidad recuerda que éstos no figuran en las listas establecidas por la CGPM, el CIPM o la BIPM. Esta advertencia se refiere al conjunto de este Anexo.
([a]) No existe símbolo internacional

Advertencia: Los prefijos y sus símbolos mencionan en el punto 1.3 sólo se aplicarán al nombre «grado» o «gon» y los símbolos sólo se aplicarán al símbolo «gon».

▼M3

3. UNIDADES UTILIZADAS CON EL SI, CUYOS VALORES EN EL SI SE OBTIENEN EXPERIMENTALMENTE

Magnitud	Unidad		
	Denominación	Símbolo	Definición
Energía	electrón-voltico	eV	El electrón-voltio es la energía cinética adquirida por un electrón que pasa, en el vacío, a través de una diferencia de potencial de 1 voltio.
Masa	unidad de masa atómica unificada	u	La unidad de masa atómica unificada es igual a 1/12 de la masa de un átomo del nucleido ^{12}C.

Nota: Los prefijos y sus símbolos mencionados en el punto 1.3 se aplicarán a estas dos unidades y a sus símbolos.

▼B

4. UNIDADES Y NOMBRES DE UNIDADES ADMITIDAS ÚNICAMENTE EN SECTORES DE APLICACIÓN ESPECIALIZADOS

Magnitud	Unidad		
	Nombre	Símbolo	Valor
Potencia de los sitemas ópticos	dioptría (*)		1 dioptría = 1 m^{-1}
Masa de las piedras preciosas	quilate métrico		1 quilate métrico = $2 \cdot 10^{-4}$ kg
Area o superficie de las superficies agrarias y de las fincas	área	a	1 a = 10^2 m^2
Masa longitudinal de las fibras textiles y los hilos	tex (*)	tex (*)	1 tex = 10^{-6}kg · m^{-1}

▼M1

Presión sanguínea y presión de otros fluidos corporales	milímetro de mercurio	mm Hg (*)	1 mm Hg = 133, 322 Pa
Sección eficaz	barn	b	1 b = 10^{-28} m^2

▼B

Advertencia: ►M1 Los prefijos y sus símbolos, mencionados en el número 1.3, se aplicarán a las unidades y a los símbolos que figuran más arriba, excepto el milímetro de mercurio y su símbolo. No obstante, el múltiplo 10^2a se denominará «hectárea». ◄

5. UNIDADES COMPUESTAS

Combinando las unidades citadas en el capítulo I se forman unidades compuestas.

▼M2

CAPÍTULO II

UNIDADES LEGALES DE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA LETRA b) DEL ARTÍCULO 1, AUTORIZADAS ÚNICAMENTE PARA USOS ESPECÍFICOS

Campo de aplicación	Unidad		
	Nombre	Valor aproximado	Símbolo
Señale de tráfico, medidas de distancia y velocidad	Mile	1 mile = 1 609 m	mile
	Yard	1 yd = 0,9144 m	yd
	Foot	1 ft = 0,3048 m	ft
	Inch	1 in = $2{,}54 \times 10^{-2}$ m	in
Cerveza a presión y sidra; venta de leche en envases retornables	Pint	1 pt = $0{,}5683 \times 10^{-3}$ m^3	pt

▼M4

———————

▼M2

Transacciones en metales preciosos	Troy Ounce	1 oz tr = $31{,}10 \times 10^{-3}$ kg	oz tr

▼M4

Las unidades enumeradas en el presente capítulo podrán combinarse entre sí o con las del capítulo primero para formar unidades compuestas.

▼B

CAPÍTULO III

UNIDADES DE MEDIDA LEGALES A LAS QUE SE REFIERE LA LETRA c) DEL ARTÍCULO 1

MAGNITUDES, NOMBRES DE UNIDADES, SIMBOLOS Y VALORES APROXIMADOS

Longitud

Inch	1 in	= $2{,}54 \cdot 10^{-2}$ m
Foot	1 ft	= 0,3048 m

▼M2

_____

▼B

Mile	1 mile	= 1 609 m
Yard	1 yd	= 0,9144 m

Superficie

Square foot	1 sq ft	= $0{,}929 \cdot 10^{-1}$ m^2
Acre	1 ac	= 4 047 m^2
Square yard	1 sq yd	= 0,8361 m^2

Volumen

Fluid ounce	1 fl oz	= $28{,}41 \cdot 10^{-6}$ m^3
Gill	1 gill	= $0{,}1421 \cdot 10^{-3}$ m^3
Pint	1 pt	= $0{,}5683 \cdot 10^{-3}$ m^3
Quart	1 qt	= $1{,}137 \cdot 10^{-3}$ m^3
Gallon	1 gal	= $4{,}546 \cdot 10^{-3}$ m^3

Masa

Ounce (avoirdupois)	1 oz	= $28{,}35 \cdot 10^{-3}$ kg
Troy ounce	1 ot tr	= $31{,}10 \cdot 10^{-3}$ kg
Pound	1 lb	= 0,4535 kg

Energía

Therm	1 therm	= $105{,}506 \cdot 10^{6}$ J

▼M2

_____

▼B

Hasta la fecha que se determine con arreglo a la letra c) del artículo 1, las unidades que se recogen en el Capítulo III podrán combinarse entre sí o con las del Capítulo I para formar unidades compuestas.

▼M2

CAPÍTULO IV

UNIDADES LEGALES DE MEDIDA CONTEMPLADAS EN LA LETRA d) DEL ARTÍCULO 1, AUTORIZADAS ÚNICAMENTE EN CAMPOS ESPECIALIZADOS

Campo de aplicación	Unidad		
	Nombre	Valor aproximado	Símbolo
Navegación marítima	Fathom	1 fm = 1,829 m	fm
Cerveza, sidra, aguas, limonadas y zumos de fruta en envases retornables	Pint	1 pt = $0{,}5683 \times 10^{-3}$ m^3	pt
	Fluid Ounce	1 fl oz = $28{,}41 \times 10^{-6}$ m^3	fl. oz
Bebidas espirituosas	Gill	1 gill = $0{,}142 \times 10^{-3}$ m^3	gill
Mercancías vendidas a granel	Ounce (avoir dupois)	1 oz = $28{,}35 \times 10^{-3}$ kg	oz
	Pound	1 lb = 0,4536 kf	lb
Suministros de gas	Therm	1 therm = $105{,}506 \times 10^{6}$ J	therm

Hasta la fecha indicada en la letra d) del artículo 1, las unidades enumeradas en el presente capítulo podrán combinarse entre sí o con las del capítulo I para formar unidades compuestas.